野球の打順はどう決まるのか

— OERA・TOERA を用いたチーム比較 —

BM26068 佐々木温康

2026 年 10 月 30 日

目次

1 **研究の目標** 2

1.1 研究の背景 2

1.2 研究の目的 2

1.3 研究の流れ 2

2 **OERA と TOERA について** 2

2.1 OERA とは 2

2.2 TOERA とは 2

2.3 OERA と TOERA の違い 3

3 **TOERA 値の算出方法** 3

3.1 状態と遷移の考え方 3

3.2 仮定 3

3.3 各打撃結果の確率設定 4

3.4 推移確率行列 5

3.5 各状態における期待得点 5

3.6 期待得点ベクトルの具体的な構成 5

3.7 期待得点ベクトルの導出 6

3.8 TOERA の計算式 7

4 **8 チームを対象とした分析** 7

4.1 対象チームとデータ 7

4.2 TOERA 順に並べた打順と実際の打順の比較 7

5 **総括** 11

5.1 結果と考察 11

5.2 今後の展望 11

1　研究の目標

1.1　研究の背景

野球では打率、本塁打数、打点、出塁率など打者の能力を評価するためのさまざまな指標が用いられている。しかし個々の打者の成績が優れていることと、その打者を含むチームが多くの得点を獲得できることは必ずしも同じではない。

例えば出塁能力に優れた打者と長打力に優れた打者では打順の中で期待される役割が異なる。そのため各打者の能力だけでなく、打者をどのような順番で配置するかという点も重要である。

本研究では、打者の成績から得点能力を評価する指標として TOERA に着目し、打順について考察する。

1.2　研究の目的

TOERA がどのような指標なのかを理解し、打順を組む際にどのように応用できるかを考える。

1.3　研究の流れ

1. 対象となる 8 チームの打撃成績を収集する。
2. TOERA の考え方と計算方法を整理する。
3. 8 チームの各打者について評価値を算出する。
4. 打順を変更し、実際の打順との比較を行う。

2　OERA と TOERA について

2.1　OERA とは

OERA は Offensive Earned-Run Average の略であり、打者の得点への貢献度を評価するための指標である。打率や本塁打数などの単独の指標では出塁能力や長打力を総合的に比較することが難しい場合があるが、OERA では打者の打撃成績を確率として表し塁上の走者の状態やアウト数の変化を考慮することで、打者の得点能力を評価する。このモデルでは特定の打者が繰り返し打席に立つ状況を想定し、1 試合を 9 イニングとしたときに期待される得点を評価する。そのため OERA は打者の能力を得点という尺度で比較するための理論的な指標と考えられる。

2.2　TOERA とは

TOERA は、盗塁の効果を取り入れた OERA の拡張モデルである。南山大学の穴太克則による論文「マルコフ連鎖に基づく打者評価モデル」では、従来の OERA では考慮されていなかった盗塁をモデルに組み込み、打者の得点への貢献度をより詳しく評価する方法が提案されている。例えば打者が出塁した後に盗塁を成功させれば、走者が次の塁へ進み後続打者の安打などによって得点する可能性が高まることがあるが、一方盗塁に失敗すればアウトが増え得点の機会が減少する。TOERA ではこのような盗塁の成功と失敗の両方を考慮

する。

2.3　OERA と TOERA の違い

比較項目	OERA	TOERA
評価対象	打撃による得点能力	盗塁も含めた得点能力
盗塁の扱い	基本モデルでは考慮しない	成功・失敗を考慮する
必要なデータ	打撃成績など	打撃成績に加え、盗塁に関する情報
主な目的	打者の得点能力の評価	盗塁を含めた打者の得点能力の評価

表 1　OERA と TOERA の比較

本研究では打者の打撃成績を比較するだけでなく盗塁による走塁面の貢献も含めて評価するため、TOERA を用いた分析を行う。

3　TOERA 値の算出方法

3.1　状態と遷移の考え方

TOERA の算出ではイニング中の状態をアウト数と走者の位置で分類し、打席結果や盗塁によって状態がどのように変化するかを考える。

状態を $S = \{0, 1, \ldots, 24\}$ とし、状態 0 を 3 アウトによるイニング終了状態とする。具体的な状態は以下に示す。

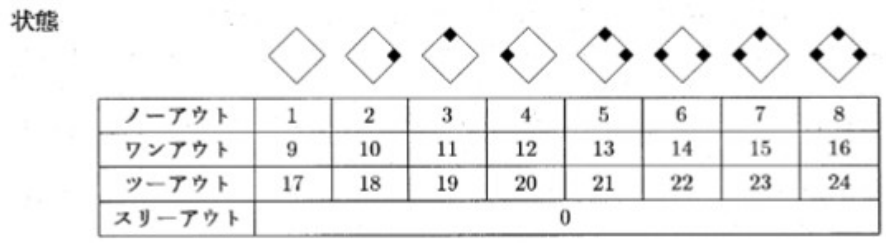


図 1　ランナーの状態遷移図（穴太克則「マルコフ連鎖に基づく打者評価モデル」より）

各状態間の遷移確率を行列 P として表し、その行列を用いて期待得点を求める。このとき盗塁の成功と失敗によって異なる状態へ遷移するため、盗塁の情報が計算に反映される。

3.2　仮定

計算では論文で採用されている次の規則を用いる。

1. 犠牲バントは考慮しない。
2. 失策はアウトとして扱う。
3. アウトになったとき、走者は進塁しない。
4. 単打では、一塁走者は三塁へ進み、二塁および三塁の走者は得点する。

5. 二塁打および三塁打では、塁上の走者は得点する。
6. ダブルプレーは考慮しない。
7. 盗塁は安打の後にのみ試みられ、1 回の安打後に試みられる盗塁は最大 1 回とする。

これらは実際の野球のすべての状況を再現する規則ではなく、計算を可能にするためのモデル上の仮定である。

3.3 各打撃結果の確率設定

打者の成績から、各打撃結果が起こる確率を設定する。分母を

$$D = AB + BB + HBP$$

とする。ここで AB は打数、BB は四球、HBP は死球である。

単打・二塁打・三塁打の本数をそれぞれ H_1, H_2, H_3、本塁打数を HR とする。また盗塁成功数を SB、盗塁死数を CS とすると、盗塁企図数と成功率・失敗率は

$$A = SB + CS, \quad r_S = \frac{SB}{A}, \quad r_C = \frac{CS}{A}$$

である。

盗塁企図数を安打の種類に応じて配分し、

$$A_i = A\frac{H_i}{H_1 + H_2 + H_3} \quad (i = 1, 2, 3)$$

とする。

以上より、各打撃結果の確率を次のように定める。

$$p_0 = \frac{AB - (H_1 + H_2 + H_3 + HR)}{D}$$

$$\begin{aligned}
p_1 &= \frac{A_1 r_C}{D}, \quad p_2 = \frac{H_1 - A_1}{D}, \quad p_3 = \frac{A_1 r_S}{D}, \\
p_4 &= \frac{A_2 r_C}{D}, \quad p_5 = \frac{H_2 - A_2}{D}, \quad p_6 = \frac{A_2 r_S}{D}, \\
p_7 &= \frac{A_3 r_C}{D}, \quad p_8 = \frac{H_3 - A_3}{D}, \quad p_9 = \frac{A_3 r_S}{D}, \\
p_{10} &= \frac{HR}{D}, \quad p_B = \frac{BB + HBP}{D}.
\end{aligned}$$

p_0 はアウト、p_1〜p_3 は単打、p_4〜p_6 は二塁打、p_7〜p_9 は三塁打、p_{10} は本塁打、p_B は四球・死球を表す。なお盗塁企図数が 0 の場合は、$A_i = 0$ とし、r_S, r_C は用いない。

ただし本研究で用いた集計データには単打・二塁打・三塁打ごとの盗塁企図数が含まれていない。そのため盗塁企図数を各安打の本数に比例して配分し、全体の盗塁成功率と盗塁失敗率を用いて推定した。このため算出した TOERA は推定値である。

3.4　推移確率行列

非吸収状態間の推移確率をまとめた行列を Q とする。Q は 24×24 行列であり、その第 i 行第 j 列の成分 q_{ij} は、状態 i から状態 j へ移る確率を表す。

$$Q = (q_{ij})_{24\times 24}, \qquad q_{ij} = \Pr(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

ここで X_n は第 n 回の打撃終了後の状態を表す。3 アウトとなった場合は吸収状態に移るため、その確率は Q の中ではなく、吸収状態への推移として扱う。

3.5　各状態における期待得点

状態 i から状態 j に移る際の得点を r_{ij} とする。このとき、状態 i における 1 回の打撃による期待得点 $R(i)$ は

$$R(i) = \sum_{j=1}^{24} q_{ij} r_{ij}$$

で表される。これらをまとめた期待得点ベクトルを

$$R = \begin{pmatrix} R(1) \\ R(2) \\ \vdots \\ R(24) \end{pmatrix}$$

と定める。

また状態 i からイニング終了までに得られる期待得点を $E(i)$ とし、期待得点ベクトルを

$$E = \begin{pmatrix} E(1) \\ E(2) \\ \vdots \\ E(24) \end{pmatrix}$$

と定める。

3.6　期待得点ベクトルの具体的な構成

各状態における期待得点を、アウト数に応じたベクトル R_1, R_2, R_3 に分けて表す。ここで R_1 はノーアウト、R_2 はワンアウト、R_3 はツーアウトの状態に対応する期待得点を表す。各ベクトルは、走者の配置に対応する 8 個の成分からなる。（すなわち R_1 は $R(1)$〜$R(8)$、R_2 は $R(9)$〜$R(16)$、R_3 は $R(17)$〜$R(24)$ を表す。）

まず、R_1 と R_2 は次のように表される。

$$R_1 = R_2 = \begin{bmatrix} p_9 + p_{10} \\ 2p_9 + 2p_{10} + p_4 + p_5 + p_6 + p_7 + p_8 \\ 2p_9 + 2p_{10} + p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 + p_7 + p_8 \\ 2p_9 + 2p_{10} + p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 + p_7 + p_8 \\ 3p_9 + 3p_{10} + 2p_4 + 2p_5 + 2p_6 + 2p_7 + 2p_8 + p_1 + p_2 + p_3 \\ 3p_9 + 3p_{10} + 2p_4 + 2p_5 + 2p_6 + 2p_7 + 2p_8 + p_1 + p_2 + p_3 \\ 3p_9 + 3p_{10} + 2p_1 + 2p_2 + 2p_3 + 2p_4 + 2p_5 + 2p_6 + 2p_7 + 2p_8 \\ 4p_9 + 4p_{10} + 3p_1 + 3p_4 + 3p_5 + 3p_6 + 3p_7 + 3p_8 + 2p_2 + 2p_3 + p_B \end{bmatrix}.$$

一方、ツーアウトの場合には、アウトによってイニングが終了する可能性を考慮する必要がある。このため、R_3 は R_1 に次のベクトルを加えたものとして表される。

$$R_3 = R_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ p_4 + p_7 \\ p_1 + p_4 + p_7 \\ p_1 + p_4 + p_7 \\ p_1 + 2p_4 + 2p_7 \\ p_1 + 2p_4 + 2p_7 \\ 2p_1 + 2p_4 + 2p_7 \\ 2p_1 + 3p_4 + 3p_7 \end{bmatrix}.$$

これらの式は、各状態から 1 回の打撃が行われたときに生じる得点の期待値をまとめたものである。各成分は、打撃結果や走者の進塁によって得られる得点を、それぞれの事象が起こる確率で重み付けして合計することによって求められる。

このようにして得られたベクトルを用いることで、各状態からイニング終了までに得られる期待得点を計算できる。

3.7　期待得点ベクトルの導出

次の打撃による期待得点とその後の状態から得られる期待得点を考えると、各状態 i について

$$E(i) = R(i) + \sum_{j=1}^{24} q_{ij} E(j)$$

が成立する。これを行列で表すと

$$E = QE + R$$

となる。両辺を整理すると

$$(I - Q)E = R$$

を得る。したがって $I - Q$ が正則であるとき、

$$E = (I - Q)^{-1} R$$

によって各状態から始めた場合の期待得点を求められる。ここで I は 24×24 の単位行列である。

3.8　TOERA の計算式

状態 1 を「ノーアウト、走者なし」と定める。この状態から始まる 1 イニングの期待得点は期待得点ベクトル E の第 1 成分 $E(1)$ である。

したがって、本研究では TOERA を次の式で計算する。

$$TOERA = 9E(1)$$

この式によって、盗塁の効果を含む打撃結果から、9 イニングあたりの期待得点を計算する。

4　8 チームを対象とした分析

4.1　対象チームとデータ

本研究では収集した 8 チームの打撃成績を用いて比較を行う。NPB の 4 チーム（セ・パ両リーグの 1 位と 6 位）と MLB の 4 チーム（30 球団を勝率順に並べ上位 2 チームと下位 2 チームを選出）を含め、各チームの打者の成績を同じ評価方法で分析する。

＜チーム一覧＞

1. 阪神タイガース（NPB セ・リーグ 1 位）
2. 中日ドラゴンズ（NPB セ・リーグ 6 位）
3. 福岡ソフトバンクホークス（NPB パ・リーグ 1 位）
4. 東北楽天ゴールデンイーグルス（NPB パ・リーグ 6 位）
5. ミルウォーキー・ブルワーズ（MLB 勝率 1 位）
6. ロサンゼルス・ドジャース（MLB 勝率 2 位）
7. ロサンゼルス・エンゼルス（MLB 勝率 29 位）
8. コロラド・ロッキーズ（MLB 勝率 30 位）

4.2　TOERA 順に並べた打順と実際の打順の比較

各球団 9 人ずつ（セ・リーグはピッチャーを除いた 8 人）の計 70 選手の TOERA 値を出し、各球団それぞれで TOERA 値の高い順に打順を並べ実際の打順と比較した。実際の打順に関しては、もちろん全試合で同じ選手・打順が組まれているわけではないので各選手が一番起用されている確率が高い場所に配置している。それでも打順が被る場合は Baseball Chronicle というサイトを参考に、一番組まれやすい組み合わせを考えた。以下が結果である。

表 2　阪神タイガースの実績ベース打順と TOERA 値順打順の比較

打順	実績ベース打順	TOERA 値順打順	TOERA 値
1	近本	佐藤	8.973
2	中野	森下	8.634
3	森下	大山	6.567
4	佐藤	近本	6.030
5	大山	中野	4.096
6	高寺	高寺	3.625
7	坂本	坂本	3.362
8	熊谷	熊谷	1.954

表 3　中日ドラゴンズの実績ベース打順と TOERA 値順打順の比較

打順	実績ベース打順	TOERA 値順打順	TOERA 値
1	福永	細川	5.953
2	村松	福永	5.572
3	細川	サノー	5.046
4	サノ一	村松	4.761
5	石川	石川	4.493
6	石伊	板山	4.338
7	岡林	石伊	4.287
8	板山	岡林	3.193

表 4　福岡ソフトバンクホークスの実績ベース打順と TOERA 値順打順の比較

打順	実績ベース打順	TOERA 値順打順	TOERA 値
1	正木	近藤	10.225
2	周東	栗原	7.509
3	近藤	正木	7.238
4	栗原	柳田	6.159
5	柳田	周東	5.233
6	柳町	牧原	5.078
7	牧原	柳町	4.842
8	山本	山本	4.633
9	庄子	庄子	4.022

表 5　東北楽天ゴールデンイーグルスの実績ベース打順と TOERA 値順打順の比較

打順	実績ベース打順	TOERA 値順打順	TOERA 値
1	中島	マッカスカー	5.740
2	辰己	宗山	5.562
3	宗山	辰己	5.001
4	マッカスカー	中島	4.887
5	村林	浅村	4.126
6	浅村	村林	4.079
7	佐藤	佐藤	3.823
8	太田	黒川	3.534
9	黒川	太田	2.128

表 6　ミルウォーキー・ブルワーズの実績ベース打順と TOERA 値順打順の比較

打順	実績ベース打順	TOERA 値順打順	TOERA 値
1	Chourio	Bauers	7.450
2	Turang	Chourio	6.796
3	Contreras	Turang	6.564
4	Mitchell	Mitchell	5.503
5	Bauers	Contreras	5.301
6	Yelich	Ortiz	4.843
7	Ortiz	Yelich	4.599
8	Frelick	Hamilton	4.517
9	Hamilton	Frelick	3.452

表 7　ロサンゼルス・ドジャースの実績ベース打順と TOERA 値順打順の比較

打順	実績ベース打順	TOERA 値順打順	TOERA 値
1	Ohtani	Ohtani	7.509
2	Betts	Muncy	6.371
3	Freeman	Freeman	6.243
4	Smith	Pages	5.998
5	T.Hernandez	Smith	5.852
6	Tucker	T.Hernandez	5.306
7	Pages	Betts	5.305
8	Muncy	Tucker	5.023
9	Edman	Edman	4.747

表 8　ロサンゼルス・エンゼルスの実績ベース打順と TOERA 値順打順の比較

打順	実績ベース打順	TOERA 値順打順	TOERA 値
1	Meckler	Trout	6.795
2	Trout	Meckler	6.145
3	Schanuel	Neto	5.309
4	Neto	Schanuel	5.224
5	Grissom	Grissom	4.382
6	Ballesteros	Lowe	3.806
7	Lowe	Peraza	3.542
8	Peraza	Ballesteros	3.333
9	Guzman	Guzman	3.077

表 9　コロラド・ロッキーズの実績ベース打順と TOERA 値順打順の比較

打順	実績ベース打順	TOERA 値順打順	TOERA 値
1	McCarthy	Rumfield	7.060
2	Norby	McCarthy	6.221
3	Rumfield	Goodman	5.803
4	Goodman	Karros	5.584
5	Moniak	Johnston	5.461
6	Karros	Norby	5.171
7	Castro	Castro	5.108
8	Johnston	Moniak	4.681
9	Tovar	Tovar	3.445

5　総括

5.1　結果と考察

今回は打順を決めるモデルとして TOERA 値を調べた。実際に組まれやすい打順と比較した結果、どのチームも一致率が低かった。理由としては TOERA 値を論文の通りに厳密に算出できなかったことや、実際の打順が単に TOERA 値の高い順に並べられているわけではないということが考えられる。

一方で面白い結果も得られた。1〜9 番までの打順を 1〜5 と 6〜9 のグループで分けた結果、楽天・ドジャース・ロッキーズ以外の 5 球団はそれぞれのグループに含まれている選手が一致した。一致しなかった 3 球団のうちドジャースだけ勝率が高いチームとなっている。しかしドジャースはポストシーズンで打順を大きく変え、シーズンを通して不調だった Betts、Tucker の打順を下げ、Pages、Muncy の打順を上げている。これにより TOERA 値順打順との一致率が上がっている。

TOERA 値は勝つための打順を正確に決める指標とは言えないが選手の評価をする上ではこの上ない指標であり、また打順の一致率は低いものの選手の組み合わせ方に関しては打順を決める際の参考になると考える。

5.2　今後の展望

最後に、野球界における打順最適化は今でも様々な議論が飛び交い、研究が進められ続けている。特に日本とアメリカでの考え方の差は大きく、日本では一番優れている選手を 4 番に置く傾向があるがアメリカでは 3 番や 4 番に置くことが多い。どの指標をどう使うかで打順の組み方は大きく変わっていくので、今回の研究をもとにさらに考察を広げていきたい。

参考文献

[1] 穴太克則,「マルコフ連鎖に基づく打者評価モデル」, 数理解析研究所講究録, 1998 年.

[2] Baseball Savant

[3] Sportsnavi 野球速報

[4] Baseball Chronicle